

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

거듭제곱의 성질과 자릿수

Q연습문제-1 거듭제곱의 십의 자리 계산

Q연습문제-2 거듭제곱의 일의 자리 규칙성

Q문제-1 거듭제곱 나머지의 순환

Q문제-2 무빙워크 회전 시간 비율

Q문제-3 등수 조건을 만족하는 최소 개수

Q문제-4 네 자리 수의 역순 조건

Q문제-5 직사각형 울타리로 감쌀 수 있는 최대 나무 수

Q문제-6 회전 문자열의 사전순 최소

Q문제-7 명제 조건에서 반드시 참인 결론 찾기

Q문제-8 유람선과 모자의 재회 시간

Q문제-9 격자 물통의 배수 시간 비교

진수

Q연습문제-3 각 진수의 숫자를 10진수로 변환하세요.

Q연습문제-4 10진수 97을 각 진수의 숫자로 변환하세요.

Q연습문제-5 3진수 변환

Q10

진법의 변환

Q11

제일 가까운 제곱수 찾기

| 사고력

Q12

마법사의 주문 문자열 역추적하기

QUESTION 연습문제 1

목차

거듭제곱의 십의 자리 계산

Q. 2의 30승(2^{30})의 10의 자리는 몇일까요?

ANSWER 2

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 매우 큰 수의 거듭제곱에서 **필요한 자릿수(십의 자리)만 추출**하여 계산 효율성을 높이는 능력을 확인합니다. 모든 숫자를 곱하는 것이 아니라, 끝의 두 자리(100으로 나눈 나머지)만 추적하는 아이디어를 강조해 주세요.

• 상세 풀이:

- 여러분, 2^{30} 을 직접 다 계산하려면 숫자가 너무 커집니다. 하지만 우리는 **지수 법칙**을 이용해 익숙한 숫자로 쪼갤 수 있어요.

$$2^{30} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10}$$

- 우리가 잘 아는 $2^{10} = 1024$ 입니다. 문제에서 묻는 건 '**십의 자리**'이므로, 백의 자리 이상은 계산 결과에 영향을 주지 않습니다. 따라서 끝의 두 자리인 **24**만 남겨서 계산해 봅시다.

$$24 \times 24 \times 24$$

- 단계별로 곱해볼까요? 우선 $24 \times 24 = 576$ 입니다. 여기서도 십의 자리까지만 필요하니 **76**만 챙깁니다.

- 이제 마지막 남은 24를 곱해줍니다.

$$76 \times 24 = 1824$$

- 계산 결과인 1824에서 십의 자리를 읽으면 정답은 **2**가 됩니다.

- (Tip! 학생들에게 "끝의 두 자리를 구하고 싶을 때는 100으로 나눈 나머지만 생각하면 돼!"라고 원리를 짚어주시면 좋습니다.)

거듭제곱의 일의 자리 규칙성

Q. 2의 50승(2^{50})의 1의 자리는 몇일까요?

ANSWER 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 거듭제곱의 일의 자리가 반복되는 **주기성(Cycle)** 을 발견하고, 나머지를 이용해 큰 지수 값을 처리하는 논리적 사고력을 확인합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 일의 자리를 구할 때는 직접 다 곱할 필요 없이, 곱해나갈 때마다 생기는 **규칙**만 찾으면 됩니다. 2를 계속 곱하며 일의 자리를 관찰해 볼까요?

거듭제곱	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	...
일의 자리	2	4	8	6	2	4	...

2. 일의 자리가 [2, 4, 8, 6] 순서로 4개씩 반복되는 것을 알 수 있습니다.
3. 우리가 구해야 할 지수는 50이므로, 이 4개짜리 묶음이 몇 번 반복되는지 나누어 봅니다.

$$50 \div 4 = 12 (\text{몫}) \cdots 2 (\text{나머지})$$

4. 4개 세트가 12번 반복된 후, **2번째 숫자**에서 멈춘다는 뜻입니다.
 5. 규칙의 2번째 숫자는 4이므로, 2^{50} 의 일의 자리는 4가 됩니다.
- (Tip! 나머지가 0일 때는 4번째 숫자인 6이 된다는 점을 주의사항으로 알려주시면 학생들이 실수하지 않습니다.)

거듭제곱 나머지의 순환

Q. 3^4 을 5로 나눈 나머지는 1이다. 그렇다면, 2020개의 3을 곱한 수인 3^{2020} 을 5로 나눈 나머지는 얼마일까요? (초등 2020년도 1번)

OPTIONS ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

ANSWER ② 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 큰 거듭제곱을 직접 계산하지 않고, 나머지의 반복 주기(순환성)를 찾아 빠르게 해결하는 능력을 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 문제에서 3^4 을 5로 나눈 나머지가 1이라고 알려주었으므로, 3의 거듭제곱을 4개씩 묶어 생각할 수 있습니다.

$$3^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

2. 지수 2020을 4로 나누어 보면

$$2020 = 4 \times 505$$

이므로

$$3^{2020} = 3^{4 \times 505} = (3^4)^{505}$$

로 바꿀 수 있습니다.

3. 이제 나머지만 보면

$$(3^4)^{505} \equiv 1^{505} \equiv 1 \pmod{5}$$

이므로 3^{2020} 을 5로 나눈 나머지는 1입니다.

4. 따라서 정답은 ② 1 입니다.

• (Tip! "나머지가 1인 덩어리는 몇 번 곱해도 계속 1"이라는 말을 먼저 강조하면, 학생들이 $(3^4)^{505}$ 형태를 더 쉽게 받아들입니다.)

무빙워크 회전 시간 비율

Q. 무빙워크는 발판의 속도와 손잡이의 속도가 동일해야 탑승자가 편하게 이동할 수 있다. 발판의 회전축 반지름이 r , 손잡이의 회전축 반지름이 R 일 때, 1초 동안 발판 회전축이 한 바퀴 돈다. 이 때 손잡이 회전축은 $\frac{R}{r}$ 초 동안 한 바퀴 돌아야 한다. r 이 2이고 R 이 7일 때, 손잡이 회전축이 여섯 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 몇 초인가? (초등 2020년도 4번)

OPTIONS ① 1초 ② $\frac{7}{2}$ 초 ③ 7초 ④ 21초 ⑤ 42초

ANSWER ④ 21초

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 같은 선속도에서 반지름과 회전주기 사이의 비례 관계를 적용해, 단위를 정확히 해석하며 계산하는 능력을 확인하는 문제입니다.

● 상세 풀이:

1. 문제에서 이미 "손잡이 회전축은 $\frac{R}{r}$ 초 동안 한 바퀴"라고 주어졌으므로, 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간(회전주기)을 바로 구할 수 있습니다.

$$\frac{R}{r} = \frac{7}{2} \text{ 초}$$

2. 즉, 손잡이 회전축은 **1바퀴에 $\frac{7}{2}$ 초** 가 걸립니다.

3. 여섯 바퀴 도는 시간은 바퀴 수만큼 곱하면 됩니다.

$$6 \times \frac{7}{2} = 21 \text{ 초}$$

4. 따라서 손잡이 회전축이 6바퀴 도는 데 걸리는 시간은 **21초**이고, 정답은 ④입니다.

- (Tip! 학생들이 $\frac{R}{r}$ 를 "초"가 아니라 "초당 바퀴 수"로 혼동하기 쉽습니다. 문제 문장을 보고 단위를 먼저 표시하게 하면 실수를 줄일 수 있습니다.)

등수 조건을 만족하는 최소 개수

Q. 퀴즈 대회의 수상자에게 나눠줄 쿠키를 준비하려고 한다. 1등부터 10등까지 열 명의 수상자가 있고, 각 수상자는 자신보다 등수가 낮은 수상자보다 더 많은 개수의 쿠키를 받기를 원한다. 쿠키는 한 개 단위로 나눠줘야 하며, 하나의 쿠키를 여러 개로 쪼갤 수 없다. 10등 수상자에게 2개의 쿠키를 나눠주려면 최소 몇 개의 쿠키를 준비해야 하는가? (초등 2021년도 2번)

OPTIONS ① 20 ② 21 ③ 55 ④ 65 ⑤ 110

ANSWER ④ 65

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** "모든 사람의 조건을 만족하면서 총합을 최소로 만드는 배분"을 등차수열 형태로 모델링하는 사고력을 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 10등이 2개를 받는 것이 이미 정해져 있고, 위 등수일수록 "더 많이" 받아야 하므로 최소가 되려면 바로 1개씩만 늘려야 합니다.

2. 따라서 최소 배분은 아래처럼 정해집니다.

10등: 2개, 9등: 3개, 8등: 4개, ..., 2등: 10개, 1등: 11개

3. 결국 총 개수는

$$2 + 3 + 4 + \dots + 11$$

입니다.

4. 짝을 지어 계산하면 빠릅니다.

$$(2 + 11) + (3 + 10) + (4 + 9) + (5 + 8) + (6 + 7) = 13 \times 5 = 65$$

5. 따라서 필요한 쿠키의 최소 개수는 **65개**이고, 정답은 ④입니다.

• (Tip! "최소"라는 단어가 보이면 조건을 만족하는 선에서 증가량을 가장 작게(여기서는 +1씩) 잡는다고 먼저 지도하면 비슷한 문제를 빠르게 풀립니다.)

네 자리 수의 역순 조건

Q. 주어진 네 자리 수를 9배 하였더니 주어진 수에서 각 자리의 숫자가 거꾸로 바뀐 네 자리의 수(원래 천의 자리 수가 일의 자리로, 백의 자리 수가 십의 자리로...)가 되었다고 한다. 주어진 네 자리의 숫자를 구하시오. (초등 2021년도 4번)

ANSWER 1089

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 자리값(천/백/십/일의 자리)과 역순 수의 관계를 식으로 세우고, 범위를 좁혀 빠르게 찾는 논리적 추론 능력을 확인하는 문제입니다.

- **상세 풀이:**

1. 원래 수를 N 이라 두면, 조건은

$$9N = (\text{N의 자리수를 거꾸로 쓴 수})$$

입니다.

2. 거꾸로 쓴 수는 네 자리 수이므로 최대 9999입니다. 따라서

$$9N \leq 9999 \Rightarrow N \leq 1111$$

입니다. 또 N 은 네 자리 수이므로

$$1000 \leq N \leq 1111$$

를 만족합니다.

3. 즉, 가능한 수는 1000부터 1111까지로 매우 좁아집니다. 이 구간에서 조건을 만족하는 수를 찾으면 됩니다.

4. 1089를 확인해 보면

$$1089 \times 9 = 9801$$

이고, 9801은 1089의 자리수를 거꾸로 쓴 수입니다.

5. 따라서 주어진 네 자리 수는 **1089** 입니다.

- (Tip! 학생들에게 먼저 범위 1000 ~ 1111을 잡게 한 뒤 검산시키면, 무작정 대입하는 것보다 훨씬 빠르게 해결할 수 있습니다.)

직사각형 울타리로 감쌀 수 있는 최대 나무 수

Q. 아래 그림은 숲의 나무를 위에서 내려다본 모습을 간략하게 나타낸 것으로 각 점이 나무를 나타낸다. 모든 나무는 점선의 교점에 존재하며, 점선의 간격은 1이고, 나무의 굵기는 무시한다. 직사각형 모양의 울타리로 나무를 감쌌다면, 둘레의 길이가 4인 경우 그림의 파란색처럼 최대 세 그루를 감쌀 수 있다. 점선을 따라 울타리를 설치했을 때, 둘레의 길이가 12인 직사각형 모양의 울타리로 감쌀 수 있는 나무는 최대 몇 그루인가? (초등 2021년도 5번)

OPTIONS ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

ANSWER ③ 10

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 격자 위 도형에서 둘레 조건을 식으로 바꾸고, 가능한 직사각형 크기를 경우 나누기로 비교해 최댓값을 찾는 문제 해결력을 확인합니다.

- 상세 풀이:

1. 직사각형의 가로 길이를 a , 세로 길이를 b 라고 하면 둘레가 12이므로

$$2(a + b) = 12 \Rightarrow a + b = 6$$

입니다.

2. 점선 간격이 1이므로 가능한 정수 조합은

$$(a, b) = (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$$

입니다.

3. 각 크기의 직사각형을 그림 위에서 가장 유리한 위치로 옮겨 보며 포함되는 점(나무) 개수를 세면, 최대값은 $a = 2, b = 4$ (또는 회전한 4×2)에서 나옵니다.

4. 이때 세로로 긴 2×4 직사각형을 가운데에 맞추면 각 가로줄에서 2개씩, 총 5줄의 점을 포함하여

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$$

그루를 감쌀 수 있습니다.

5. 다른 조합들($1 \times 5, 3 \times 3, 4 \times 2, 5 \times 1$)은 직접 세어 보면 모두 10그루보다 작거나 같습니다. 따라서 최대는 **10그루**입니다.

- (Tip! 둘레 조건 문제는 먼저 $a + b =$ 상수로 바꿔 가능한 정수쌍을 전부 쓰게 하면, 빠짐없이 최댓값을 찾을 수 있습니다.)

회전 문자열의 사전순 최소

Q. 주어진 문자열에서 처음 한 글자를 맨 뒤로 옮기는 과정을 반복해서 문자열들을 만들자. 예를 들어, banana로부터 ananab, nanaba, anaban, nabana, abanan 5개의 문자열을 더 만들 수 있다. 이 중 사전에서 가장 먼저 나오는 단어는 abanan이고, 5개의 문자를 뒤로 옮겨서 얻는 문자열이다. 그렇다면, foobar에 대해서 똑같은 일을 하면 몇 개의 문자를 뒤로 옮겼을 때 나오는 문자열이 사전에서 가장 먼저 나오는가? (초등 2022년도 1번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

ANSWER ③ 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 문자열의 순환 이동(회전) 결과를 빠짐없이 만들고, 사전순 비교 규칙으로 최소 문자열을 찾는 능력을 확인하는 문제입니다.
- 상세 풀이:
 - foobar 에서 맨 앞 글자를 뒤로 보내며 모든 회전 문자열을 만들어 봅니다.

이동한 글자 수	문자열
0	foobar
1	oobarf
2	obarfo
3	barfoo
4	arfoob
5	rfooba

- 사전순은 앞글자부터 비교하므로, 첫 글자가 가장 작은 문자열이 유리합니다.
위 표에서 첫 글자가 a 인 문자열은 arfoob 하나뿐입니다.
- 따라서 사전에서 가장 먼저 나오는 문자열은 arfoob 이고, 이는 4개의 문자를 뒤로 옮겼을 때 얻습니다.
- 정답은 ③ 4 입니다.
- (Tip! 사전순 비교가 헷갈리는 학생에게는 "첫 글자 → 둘째 글자 → 셋째 글자 순서로 다른 지점이 나올 때까지 본다"를 반복해서 확인시키면 좋습니다.)

명제 조건에서 반드시 참인 결론 찾기

Q. KOI를 준비하는 사무실에 맛있는 케이크가 선물로 들어왔다. 잠시 자리를 비운 사이 케이크가 없어졌다. CCTV를 조사해보니 P, Q, R 세 명이 사무실을 지나간 것이 기록되었다. 이 세 사람에 대해서 다음 사실이 성립한다.

- P, R 중 적어도 한 명은 케이크를 먹었다.
 - P가 케이크를 먹지 않았거나 Q가 케이크를 먹었다. (P가 케이크를 먹지 않은 동시에 Q가 케이크를 먹었을 수도 있다.)
- 그렇다면, 다음 설명 중 반드시 사실인 것은? (초등 2022년도 2번)

OPTIONS

- ① R은 반드시 케이크를 먹었다. ② Q, R 중 적어도 한 명은 반드시 케이크를 먹었다. ③ Q는 반드시 케이크를 먹었다. ④ 아무도 케이크를 먹은 사람이 없다.

ANSWER ② Q, R 중 적어도 한 명은 반드시 케이크를 먹었다.

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** "또는(OR)" 조건 두 개를 논리적으로 결합해, 어떤 결론이 항상 참인지 판별하는 논리 추론 능력을 확인하는 문제입니다.

• 상세 풀이:

1. 명제를 간단히 두고 정리합니다.

(P): "P가 케이크를 먹었다", (Q): "Q가 케이크를 먹었다", (R): "R이 케이크를 먹었다"

2. 문제의 조건은 다음과 같습니다.

$$(1) P \vee R$$

$$(2) \neg P \vee Q$$

3. 경우를 나누어 봅니다.

- (P)가 참이면, (1)에서 이미 참이고, (2)는 (Q)가 참이어야 전체가 참이 됩니다. 즉 이 경우 (Q)가 참입니다.
- (P)가 거짓이면, (1)에서 (R)이 참이어야 합니다.

4. 정리하면, 어떤 경우든 (Q) 또는 (R) 중 적어도 한 명은 반드시 케이크를 먹습니다.

$$Q \vee R$$

5. 따라서 반드시 참인 선택지는 ② 입니다.

- (Tip! 학생들에게 "핵심 문자 하나(P)를 기준으로 참/거짓 2가지 경우만 나눈다"는 습관을 익히게 하면 논리 문제를 안정적으로 풀 수 있습니다.)

유람선과 모자의 재회 시간

Q. 한강은 시속 2km로 동에서 서로 흐르고 있다. 물 위에 떨어진 물체는 물과 같은 속도로 이동한다. 상류 선착장에서 유람선이 출발하여 서쪽으로 가다가 반환점에 오면 다시 동쪽으로 방향을 바꾸어 운행하는데, 유람선은 흐르지 않는 물에서는 시속 10km로 운행한다. 즉, 유람선은 서쪽으로 갈 때는 시속 12km, 동쪽으로 갈 때는 시속 8km로 운행하게 된다. 유람선을 타고 있던 어떤 학생이 모자를 떨어뜨렸는데, 그 사실을 모르고 있었다. 학생이 모자를 떨어뜨린 시점에서 10분이 지났을 때 유람선은 반환점에 있었고, 그제서야 학생은 모자를 잃어버린 것을 알게 되었다. 앞으로 몇 분 뒤에 모자를 만나게 될까? (초등 2022년도 3번)

ANSWER 10분

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 같은 시간 동안의 이동거리와 상대속도를 함께 사용해, 왕복(방향 전환) 상황에서 만나는 시점을 계산하는 능력을 확인하는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 모자를 떨어뜨린 순간을 기준으로 10분 후($=\frac{1}{6}$ 시간)에 배가 반환점에 도착했습니다.
배는 서쪽으로 시속 12km로 갔으므로, 떨어뜨린 지점에서 반환점까지 거리는

$$12 \times \frac{1}{6} = 2\text{km}$$

입니다.

2. 같은 10분 동안 모자는 물과 함께 시속 2km로 서쪽으로 흘러가므로,

$$2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}\text{km}$$

만큼 이동했습니다.

3. 따라서 학생이 알아챈 순간(배가 반환점에 있을 때), 배와 모자 사이 거리는

$$2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}\text{km}$$

입니다.

4. 이제 배는 동쪽(시속 8)으로, 모자는 서쪽(시속 2)으로 움직이므로 서로 가까워지는 속도는

$$8 + 2 = 10\text{km/h}$$

입니다.

5. 만날 때까지 걸리는 시간은

$$\frac{\frac{5}{3}}{10} = \frac{1}{6}\text{시간} = 10\text{분}$$

이므로, 앞으로 **10분** 뒤에 모자를 만나게 됩니다.

- (Tip! 이런 문제는 "알아챈 순간의 거리"를 먼저 구한 뒤, "가까워지는 속도"로 나누면 계산이 깔끔해집니다.)

QUESTION 문제 9

목차

격자 물통의 배수 시간 비교

Q. 아래의 왼쪽 그림과 같이 생긴 물통에 물이 차있다. (색칠된 부분이 물이 있는 부분임) X 표시를 한 곳에 구멍이 있어서 그 구멍으로 물이 1초에 한 칸에 들어있는 물만큼 빠져나간다. 그러면 물통에 있는 물이 구멍을 통해 빠져 나가게 되고, 총 12초가 걸린다. 아래 오른쪽 그림과 같이 물통에 있는 물을 더 이상 빠져나가지 않을 때까지 물을 뺀다. 정확히 몇 초 후부터 물이 더 이상 빠지지 않는가? (초등 2019년도 4번)

OPTIONS ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

ANSWER ③ 18

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 격자 단위 유량(1초에 1칸)을 기준으로, 기준 도형과 비교 도형의 물칸 수를 세어 시간을 비례적으로 구하는 능력을 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 왼쪽 그림에서 물이 전부 빠지는 데 12초가 걸린다는 것은, 이 문제의 단위가 **물칸 1개 = 1초**라는 뜻입니다.
 2. 따라서 오른쪽 그림도 결국 "빠져나갈 수 있는 물칸이 총 몇 칸인가?"를 세면 됩니다.
 3. 오른쪽 그림의 색칠된 물칸을 격자 기준으로 세면 총 **18칸** 입니다.
 4. 1칸당 1초이므로 필요한 시간은
18칸
18초
입니다.
 5. 따라서 물이 더 이상 빠지지 않게 되는 시점은 **18초 후**, 정답은 ③입니다.
- (Tip! 이런 유형은 먼저 기준 그림에서 "1칸당 몇 초인지" 단위를 확정한 뒤, 목표 그림의 칸 수만 세도록 지도하면 계산 실수를 줄일 수 있습니다.)

◆ 진수

QUESTION 연습문제 3

[목차 ▲](#)

각 진수의 숫자를 10진수로 변환하세요.

- $2597_{(10)} \rightarrow 2597$
- $101010_{(2)} \rightarrow 42$
- $1023_{(4)} \rightarrow 75$
- $7602_{(8)} \rightarrow 3970$
- $1F0C_{(16)} \rightarrow 7948$

QUESTION 연습문제 4

[목차 ▲](#)

10진수 97을 각 진수의 숫자로 변환하세요.

- $97_{(10)} \rightarrow 97$
- $\rightarrow 1100001_{(2)}$
- $\rightarrow 1201_{(4)}$
- $\rightarrow 141_{(8)}$
- $\rightarrow 61_{(16)}$

QUESTION 연습문제 5

[목차 ▲](#)

3진수 변환

Q. 10진수 12를 3진수로 표현한다면?

답: $110_{(3)}$

진법의 변환

Q. 2019 X 2021 을 2 진수로 표현할 때 가장 오른쪽에 나타나는 연속된 1 의 개수는 몇 개일까? (초등 2019 년도 1 번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

ANSWER ③ 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 단순히 진수 변환을 묻는 것이 아니라, 수식의 변형을 통해 2^n 의 인수 개수를 찾아낼 수 있는지 묻는 논리력 문제입니다. $N + 1$ 의 형태를 관찰하는 아이디어를 제시해 주세요.

* **상세 풀이:**

1. 2019×2021 을 그대로 계산하면 너무 숫자가 커지겠죠? 중3 과정에서 배운 **합차 공식**을 이용해 식을 간단히 변형해 봅시다.

$$2019 \times 2021 = (2020 - 1) \times (2020 + 1) = 2020^2 - 1$$

2. 이제 수의 끝자리를 생각해 봅시다. 우리가 쓰는 10진수에서 999처럼 끝이 9로 연속되는 수에 1을 더하면 1000이 되면서 0이 3개로 변하죠?

3. 2진수에서도 똑같습니다! 어떤 2진수의 맨 오른쪽이 **...1111** (1이 4개)로 끝날 때 1을 더하면, 연쇄적으로 자릿수가 올라가면서 **...10000** (0이 4개)으로 바뀝니다.

4. 2진수에서 맨 끝에 0이 t 개 있다는 것은, 10진수로 바꿨을 때 **2를 t 번 거듭제곱한 수(2^t)로 나누어 떨어진다**는 뜻입니다.

5. 즉, 처음 수식인 $2020^2 - 1$ 에 1을 더한 2020^2 을 살펴봤을 때, 2가 총 몇 번 곱해져 있는지를 찾으면 그것이 바로 연속된 1의 개수(t)가 됩니다.

6. 2020을 중1 때 배운 방법으로 소인수분해 해보면 $2020 = 2^2 \times 505$ 입니다. (505는 홀수이므로 2가 없어요.)

7. 그러면 $2020^2 = (2^2 \times 505)^2 = 2^4 \times 505^2$ 가 됩니다.

8. 2^4 이므로 2가 총 4번 곱해져 있네요! 따라서 가장 오른쪽에 나타나는 연속된 1의 개수는 4개(③)입니다.

* (Tip! 10진수 $999 + 1 = 1000$ 예시를 판서에 같이 적어주시면 학생들이 진법의 올림 원리를 아주 직관적으로 이해합니다!)

<사고력 / DP>

제일 가까운 제곱수 찾기

Q. 제곱수란 같은 자연수를 두 번 곱해서 만들 수 있는 수를 뜻한다. (예: $25 = 5 \times 5$, $196 = 14 \times 14$) 연도가 제곱수인 연도를 제곱수 연도라고 하자. 예를 들어 2025 년은 45×45 와 같아서 제곱수 연도이다. 이 기준에서, 2025 년 이후 '두 번째로 가까운 제곱수 연도'는 2025 년으로부터 몇 년 뒤일까? (초등 2025 년도 2번)

OPTIONS ① 169 ② 182 ③ 184 ④ 196 ⑤ 225

ANSWER ③ 184

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: $(n+1)^2$, $(n+2)^2$ 등 인접한 제곱수의 차이를 직접 계산하여 구할 수 있는지 묻는 직관적인 수리 문제입니다.

* 상세 풀이:

- 문제에서 아주 친절하게도 2025가 45의 제곱(45×45)이라는 사실을 알려주었습니다.
- 그렇다면 2025년 '이후'의 첫 번째 제곱수 연도는 뭘까요? 당연히 45의 다음 숫자인 **46의 제곱**이겠죠!
- 계산해보면 $46 \times 46 = 2116$ 년입니다.
- 우리가 구해야 할 것은 '**두 번째로 가까운 제곱수 연도**'이므로, 그 다음 숫자인 **47의 제곱**을 구하면 됩니다.
- $47 \times 47 = 2209$ 년 이네요!
- 문제에서는 "2025년으로부터 몇 년 뒤인가?"를 물어봤으므로, 두 연도를 빼주면 됩니다.
- $2209 - 2025 = 184$ 년 뒤입니다!

* (Tip! 문제 지문이 길다고 해서 풀 필요가 없다는 점을 강조해주세요. "지문 안에 이미 45×45 라는 정답의 열쇠를 다 줘여준 아주 고마운 문제야"라고 짚어주시면 됩니다!)

QUESTION 12

목차

마법사의 주문 문자열 역추적하기

Q. 마법사가 문자열을 저장하는 변수 s 를 갖고 있다. s 는 처음에 "1"이다. 마법사는 아래 두 종류의 주문을 통해 s 를 변환할 수 있다.

- "1" 외치기: s 의 맨 뒤에 '1'을 하나 붙인다.

- "2" 외치기: s 전체를 뒤집은 후, 맨 뒤에 "2"를 하나 붙인다.

마법사가 주문을 모두 외운 후 s 는 "221211221121"이었다. 마법사가 외친 숫자들을 공백 없이 외친 순서대로 나열하라. (초등 2025 년도 9번)

ANSWER 12122211221

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 알고리즘의 동작 과정을 거꾸로 되돌려보는 **역연산(Reverse Engineering)** 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 마법사가 만들어낸 결과물 "221211221121"의 **가장 마지막 글자**를 봅시다. 1로 끝나죠?

2. 1번 주문만이 맨 끝에 1을 남길 수 있고, 2번 주문은 맨 끝에 무조건 2가 남습니다. 따라서 마법사의 **가장 마지막 주문은 무조건 "1"**이었음을 알 수 있습니다!

3. 그럼 이 방식을 거꾸로 적용해서 마법사의 주문 흔적을 하나씩 지워봅시다.

4. (현재) 221211221121 → 끝이 1이네? → 방금 "1"을 외쳤군! (꼬리표 1 제거)

5. (남은 거) 22121122112 → 끝이 2네? → 방금 "2"를 외쳤군! (꼬리표 2를 떼고 남은 "2212112211"을 뒤집습니다) → 1122112122

6. (남은 거) 1122112122 → 끝이 2 → 방금 "2" 외침! (꼬리표 2 떼고 뒤집기) → 212112211

7. (남은 거) 212112211 → 끝이 1 → 방금 "1" 외침! (제거) → 21211221

8. 이런 식으로 문자열이 최초의 "1" 한 글자만 남을 때까지 반복해 봅시다.

9. [21211221] (1 외침) → [2121122] (2 외침) → [211212] (2 외침) → [12112] (2 외침) → [1121] (1 외침) → [11] (1 외침) → "1" 도착!

10. 이제 우리가 찾아낸 마법사의 주문 기록을 거슬러 올라가(역순으로) 불러보면?

11. 처음부터 **1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1** 순서로 외쳤음을 알 수 있습니다.

* (Tip! 칠판에 긴 문자열을 적고, 꼬리가 1이면 그냥 지우고, 2면 지운 다음 학생들과 다 같이 "뒤집어!"를 외치며 거꾸로 적어보는 시뮬레이션을 하면 완벽히 몰입합니다.)